

Egor Temnikov<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> 无机构隶属。Shoreline, WA, USA。\*通讯：egor.temnik.86@gmail.com

文章类型：预印本；概念性与方法论手稿。

本文件为 BOIS:SIMA&BORIS v1.3.1 公共发布包的中文本地化版本；英文 v4.6 文本为参考版本。本译文为 AI 辅助机器翻译，尚未由母语审校者审定。

## 预印本元数据

ORCID：无。机构隶属：无。经费：自筹。利益冲突：未发现。仓库/材料链接：本版本无。本文不报告新的经验数据。

## 作者引言

我出生在俄罗斯远东地区，即犹太自治州。我从未想过自己会做出任何发现。尤其是因为我没有完成大学学业：当时我面临在挣钱和学习之间选择的处境，我选择了挣钱。

然而，我对哲学的兴趣引出了下文所描述的发现。

这个发现之所以首先为企业而表述，是因为我急于将它发表。不过，我真诚地相信，未来的研究者会发现它对解释生命和意识现象很有意思。

这个发现是一个闭合循环：它以注意力和未知为食粮，产出经过验证的经验，并在朝向合作的同时压力下增加多样性。可以说是一种哲学机器。其精确的定义域对我来说尚不可得；因此，为了发表，我作出了一个有意的决定，把定义域限制在狭窄而应用性的范围：商业计划的构建以及执行支持。这是一项理论工作，虽然目前正在测试，但它还没有离开当代哲学家的科学实验室——一张写字桌和一台电脑。

为了不干预 ChatGPT 的创造性工作，我在这里列出我曾使用的资料。这些书是我一生中读过的书，正是这些书中的思想构成了我的发现的基础。

俄文原文由 ChatGPT 按照本文所述协议翻译。

作者指出并保留在作者章节中的资料：

- 《薄伽梵歌》。
- M. K. Mamardashvili, 《哲学讲座》。莫斯科：Azbuka-Klassika, 2002, 832 页。包括：《哲学导论》；《思维美学》；《笛卡尔沉思》。
- A. G. Tyslenko, 《管理学：组织管理结构》。莫斯科：Alfa-Press, 2011, 320 页。
- F. A. Hayek, 《通往奴役之路》。
- Karl Marx, 《资本论》第一卷。
- Richard Dawkins, 《自私的基因》。
- ISO 9001, 作为作者对 John Boyd 思想的一种理解。

注：该清单属于作者引言的一部分，不移入文章的一般参考文献目录。

作者非核心说明：在后续工作中，我的姓氏以缩短形式给出，因为在美国完成正式法律手续后，我打算去掉姓氏中的本地化“-ov”结尾，只保留更适合英语世界使用的不可变词根。

## 文本生成与 AI 使用披露

本 v4.6 预印本是在 v4.5 核心对齐稿的基础上，根据作者提供的预印本元数据更新而成。生成式 AI 在作者指导下用于综合、起草、翻译、排版和质量检查；AI 不是作者。人类作者仍对论断、参考文献、最终编辑、公开发布决定以及后续期刊披露负责。作者引言保留，仅包含一项作者明确批准的文献修正：加入 M. K. Mamardashvili 作为《哲学讲座》的作者。

## 摘要

人工智能治理通常从输出、风险和价值开始，但更深的操作层正在成为关键：一种定义对象、证据、能动性、风险、闭合和转移的机器。本文在当前 BOIS/BORIS v2.6 状态下更新 BOIS 协议：SIMA 成为分析层，BORIS 成为实施层。BOIS 被理解为一种面向转移的哲学机器，用于在不完全知识条件下处理有后果的有组织活动；它不是普遍理论，也不是经过实地验证的产品。SIMA 通过 *opers*、*operome* 清单与 *operature correspondence*，从基底生理学中重建候选机器。BORIS 建立狭义领域实施，并必须由经验测试。M@S 基底规则仍然是核心：同一抽象机器在不同相关基底上运行时，可以保持高层功能，同时获得不同的实施生理学。

关键词：哲学机器；BOIS；SIMA；BORIS；不完全知识；基底生理学；可问责 AI；*opers*；*operome*；*operature correspondence*。

## 1. 缺失的操作层

由 AI 介导的工作，其实际问题已不再只是模型能否产生流畅或准确的句子。更难的问题是：当系统回答、推荐、总结、升级或关闭任务时，究竟哪一种推理架构被悄然激活。一个系统可以在局部上准确，同时引入脆弱的本体论、隐含的证据理论、未经授权的价值判断，或过早的完成感。这些故障不仅是技术故障；它们是被操作化的哲学故障。

哲学机器是一种可检查的探究与行动架构。它规定哪些实体被承认，什么算作证据，谁拥有能动性，目的如何进入，哪些风险会停止行动，一个循环如何闭合，以及什么被带入下一循环。这并不是说机器有意识，也不是说软件会成为哲学家；它是说系统可以实例化受规则约束的推理条件，而这些条件在作用于世界之前应当可见。

最小设计可写为  $M = \langle O, E, A, V, R, C, T \rangle$ ：本体论、认识论、能动性、价值接口、风险模型、闭合规则和转移规则。

## 2. BOIS：不完全知识的协议机器

BOIS 是较大类别中的一种哲学机器。其典型领域是企业或经济组织，但在当前项目中，“business”被扩展解释为有后果的有组织活动。BOIS 的出发点不是完全信息下的优化，而是不完全知识下的行动。组织并不完全知道客户、未来监管、竞争者、内部故障模式或自身决策的后果。BOIS 不消除这一条件；它规训不完全知识如何转化为探究和行动。

BOIS 的最小循环是：释放的注意力 -> 无知或无知领域 -> 有价值的未知 -> 有价值的问题 -> 协议 -> 下一步 -> 执行 -> 经验 -> 反馈与选择 -> 已验证结果 -> 指令 -> 生理学 -> 释放的注意力。该循环不是关于一切的形而上学；它是组织避免混淆未知、问题、协议、步骤、经验、已验证结果和指令的重建性最小结构。

核心区分是协议与指令。协议处理未知、未充分测试或错误代价高的情形。指令执行在特定领域内已经充分验证的内容。已验证结果不是永恒真理；它是局部的、可修订的。下一步不是知识；它是状态变化的假设。

### 3. SIMA 分析层与 BORIS 实施层

SIMA，即基底无关机器分析器，是分析层。它接收关于真实对象生理学的数据——组织、 workflow、机构或集体——并重建候选哲学机器。它使用 *opers*：可观察的最小转移，连接触发、区分、证据、承载者、权限、价值/风险门、转换、记忆写入、闭合、转移残余和成本。在一个观察窗口中 *opers* 的集合，如果该术语有助于清晰表达，则称为 *operome*。

BORIS 是 BOIS 的实施层，不是第二核心。它把语法转化为操作器官：价值接口记录、未知登记、协议卡、指令卡、证据等级、经验日志、注意力账本、角色定义、危机程序、转移协议、档案和转移包。

SIMA 在 BORIS 之前和之后工作。实施之前，它询问对象的基底上已经运行着什么机器；实施之后，它检查新的生理学是否释放注意力、降低风险并保持层的分离。

### 4. 从 BOIS 到更广的设计空间

BOIS 展示了一种设计，但并不穷尽哲学机器类别。它面向转移：强调不完全知识、领域边界、可逆性、证据等级、操作者作者性、闭合质量和状态保存。其他机器会有不同的德性与失败模式：怀疑机器抵抗无支持断言；实用机器偏好可逆实验；科学证伪机器要求可反驳性；伦理机器显现受影响者；诠释学机器保存语境和意义复数性；否定神学式机器保护我们不去错误命名尚不可知之物。设计问题不是选择“最哲学”的风格，而是使机器、领域、风险和目的相匹配，同时保持这种匹配可争辩。

### 5. 基底：M@S 与实施生理学

哲学机器不是脱离身体的规则集。机器必须由某种东西运行：身体、委员会、软件 workflow、传感器网络、动物集体、机构、机器人群，或人机混合生态。一旦被执行，机器就获得时间、渠道、瓶颈、记忆储存、能量成本、故障模式、修复机制和伦理暴露。

因此哲学机器应写作 M@S：机器 M 在基底 S 上执行。P(M,S) 是实施生理学，即 M 在时间中出现的实际机制。基底规则是：如果 S1 与 S2 在与 M 相关的属性上不同，那么 P(M,S1) 与 P(M,S2) 也会不同，即使某个高层功能被保留。这不是说任何微小物质差异都重要；它说相关基底差异会改变实施生理学。

### 6. 复制子、承载者、蜜蜂和狼

Richard Dawkins 的《自私的基因》在这里重要，因为它警告我们不要混淆传播的模式与其承载者或“生存机器”。规则、规范、模因、协议或组织惯例可以传播；每一次局部执行都要经过身体、基础设施和选择压力，从而改变其实践生命。哲学机器也应受到同样警告：不要把可携带的语法与实现它的载体混为一谈。

一个简单的协商机器 D 必须在不完全知识下搜索、比较选项、放大更好证据、在不破坏群体连贯性的前提下收敛并启动行动。在蜜蜂群体上，D 成为侦察蜂、舞蹈、法定阈值、温度调节和起飞。在狼群上，它不能变成蜜蜂式的法定舞蹈；它成为分布式注意、运动发起、亲缘协调、声音和气味信号、身体风险、饥饿、疲劳、受伤和空间追逐。蜂群不是带翅膀的委员会；狼群不是长牙的议会；语言模型 workflow 也不是偶然使用 token 的生物集体。

## 7. AI、机构与基底声明

AI 透明性不应只包括模型来源和局限。它还应包括所声明的哲学机器与基底声明：什么在运行它，使用什么渠道，记忆在哪里，什么算作能量或成本，什么可能失败，谁能够停止它，错误优化会伤害什么，以及存在什么审计和修复机制。只有当人能看到自己处在哪一种循环中时，人类监督才有意义。

这也改变了对齐的含义。一个与错误哲学机器对齐的系统可以既服从又有害。它可以遵循指令，同时把未经验证的假设当作事实，或者在受影响者尚未可见之前关闭探究。

## 8. 测试与出版纪律

哲学机器应在多个层次上测试。内部一致性测试询问类别在压力下是否保持区分。对抗性迁移测试询问机器在领域外是否安全失败。操作后果测试询问它是否产生承诺的效果：声称释放注意力的机器应减少返工、明确责任、提高证据质量并保留未解决的不确定性。闭合质量测试询问闭合是否在需要时保存状态、未知、回滚与责任。基底测试询问 M 的每个组成是否在 S 中有承载者，S 如何扭曲时间与激励，以及当 M 在 S 上运行时出现哪些新的伤害或责任。

本文是概念性和方法论的。它不报告 BOIS 的实地验证，不证明任何生物集体是哲学家，也不声称 AI 系统具有意识。

## 9. 研究计划

研究计划可以包括四步：建立受控的哲学机器模板库；为每个模板定义压力测试；在共同案例上运行它们；不仅衡量答案质量，还衡量类别纪律、价值披露、不确定性保存、可逆性、基底扭曲和操作者能动性。对于 BOIS，下一步工作不应膨胀核心，而应建立可测试层：价值接口协议、证据等级、注意力账本、抗操纵、危机模式、转移协议、回归测试和实地试点。只有在这些试点之后，才能声称经验有效性。

## 10. 结论

哲学机器不是漂浮的哲学。它们是通过人、文件、机构、软件、身体和环境运行的探究架构。BOIS、SIMA 与 BORIS 构成一种架构：BOIS 给出转移核心；SIMA 从生理学分析机器和风险；BORIS 实施狭义工作器官；经验测试检验其与现实的对应。为了建设可问责的 AI 和机构，我们必须声明的不只是输出、模型、数据集和价值，还包括哲学机器以及它运行于其中的身体。隐藏的哲学并不中立；它只是未经审计。

## 致谢与披露

本手稿是基于作者工作材料准备的概念性与方法论预印本。本文不报告新的经验数据。生成式 AI 在作者指导下协助综合、起草、翻译、排版和质量检查；AI 不是作者。作者本人对论断、参考文献、最终编辑和发布决定负责。经费：自筹。利益冲突：未发现。数据与材料可得性：本文不报告新的经验数据。

## 参考文献

1. H. A. Simon, A behavioral model of rational choice (1955).
2. H. A. Simon, The Sciences of the Artificial (1996).
3. R. M. Cyert, J. G. March, A Behavioral Theory of the Firm (1963).
4. J. G. March, Exploration and exploitation in organizational learning (1991).

5. C. Argyris, D. A. Schön, Organizational Learning (1978).
6. N. Wiener, Cybernetics (1948).
7. W. R. Ashby, An Introduction to Cybernetics (1956).
8. C. W. Churchman, The Design of Inquiring Systems (1971).
9. J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry (1938).
10. D. Marr, Vision (1982).
11. C. E. Shannon, A mathematical theory of communication (1948).
12. A. M. Turing, Computing machinery and intelligence (1950).
13. R. Dawkins, The Selfish Gene (1976).
14. A. Clark, D. J. Chalmers, The extended mind (1998).
15. D. A. Norman, Cognitive artifacts (1991).
16. D. Kirsh, P. Maglio, On distinguishing epistemic from pragmatic action (1994).
17. E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz, Swarm Intelligence (1999).
18. G. Theraulaz, E. Bonabeau, A brief history of stigmergy (1999).
19. T. D. Seeley, Honeybee Democracy (2010).
20. I. D. Couzin et al., Effective leadership and decision-making in animal groups on the move (2005).
21. C. W. Reynolds, Flocks, herds and schools (1987).
22. L. D. Mech, Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs (1999).
23. K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (1959).
24. L. Floridi, J. Cowls, A unified framework of five principles for AI in society (2019).
25. R. Bommasani et al., On the opportunities and risks of foundation models (2021).
26. E. M. Bender et al., On the dangers of stochastic parrots (2021).
27. H. W. J. Rittel, M. M. Webber, Dilemmas in a general theory of planning (1973).
28. L. A. Suchman, Plans and Situated Actions (1987).
29. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962).
30. S. Russell, Human Compatible (2019).

31. K. E. Weick, Sensemaking in Organizations (1995).